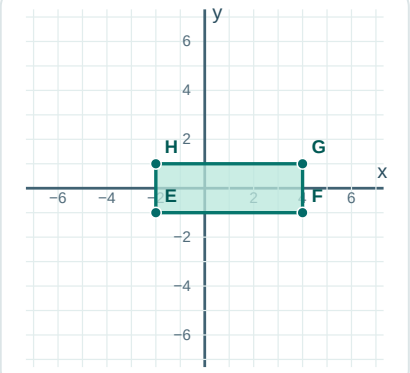
שטיח המרכז הקהילתי — מלבנים חופפים

הזזה · שיקוף · סיבוב · מתי שני מלבנים חופפים?

גאומטריה · כיתה ז׳

במרכז הקהילתי פרוש שטיח מלבני. במערכת הצירים (יחידה אחת = מטר) קודקודיו הם E(−2,−1), F(4,−1), G(4,1), H(−2,1). בכל סעיף כתבו שיעורי נקודות ונימוק קצר; סרטוט בלבד אינו תשובה מלאה.



א. מזיזים את השטיח

מעבירים את השטיח כך שהקודקוד F מגיע לנקודה F′(1,4). כתבו את וקטור ההזזה ואת שיעורי E′, G′, H′. מה אורכי הצלעות, ההיקף והשטח לפני ואחרי?

ב. שטח שווה — האם חופף?

נועה טוענת: ״שטיח שממדיו 3 על 4 חופף ל־EFGH, כי לשניהם שטח 12״. האם היא צודקת? נמקו באמצעות אורכי הצלעות.

ג. שיקוף שנראה כמו הזזה

משקפים את השטיח בישר y=2. כתבו את שיעורי ארבעת קודקודי התמונה. האם אפשר לקבל בדיוק את אותה תמונה גם בהזזה אחת? אם כן — באיזה וקטור, ומה במלבן מאפשר זאת?

ד. כמה שטיחים נכנסים?

רוצים להניח שטיח חופף ל־EFGH כך שאחד מקודקודיו בנקודה Q(0,0), צלעותיו מקבילות לצירים, וכולו בתוך האולם 0≤x≤5, 0≤y≤7. כמה אפשרויות יש? וכמה אפשרויות יש אם האולם הוא 0≤x≤7, 0≤y≤7? הסבירו מה השתנה.

ה. סיבוב סביב קודקוד

מסובבים את השטיח ב־90° נגד כיוון השעון סביב הקודקוד E. מצאו את שיעורי F′, G′, H′, וכתבו אילו ממדים יש למלבן שהתקבל. האם הוא חופף ל־EFGH? נמקו.